FİNAL PROJE RAPORU

Öğrenci Terki ve Akademik Başarı Tahmini

Yunus Ayyıldız | Yönetim Bilişim Sistemleri
BTK Akademi Makine Öğrenmesi & Derin Öğrenme Atölyesi

Giriş ve Motivasyon

Eğitimde Veri Odaklı Dönüşüm

PROBLEM TANIMI: DROPOUT OLGUSU

Toplumsal Maliyet

Kamu kaynaklarının verimsiz kullanımı ve iş gücü piyasasına nitelikli eleman arzının kesintiye uğraması.

Bireysel Kayıp

Kariyer basamaklarında dezavantaj, kazanç potansiyelinde düşüş ve psikolojik refahın azalması.

Kurumsal Prestij

Yüksek terk oranları, üniversitelerin akademik sıralamasını, prestijini ve operasyonel verimliliğini doğrudan zedeler.

REAKTİFTEN PROAKTİFE GEÇİŞ

- **Reaktif Yaklaşım:** Sorun oluştuktan, devamsızlık sınırına dayanıldıktan sonra müdahale (Çoğu zaman geç kalınmış).
- **Proaktif Yaklaşım:** Dijital ayak izleri üzerinden sorun henüz oluşmadan yüksek doğruluklu tahmin.
- **Karar Destek:** İnsan sezgisinin fark edemeyeceği karmaşık korelasyonları matematiksel kesinlikle ortaya çıkarma.

VERİ KÜMESİ YAPISI

VERİ GRUBU	ÖRNEK ÖZNİTELİKLER	KRİTİK DEĞER
Demografik	Yaş, Medeni Durum, Milliyet	Adaptasyon süreci ve sosyal sorumluluklar
Sosyoeconomic	Ebeveyn eğitimi, Burs, Harç ödemeleri	Finansal stresin odaklanma üzerindeki etkisi
Akademik (1. & 2. Dönem)	Kayıt olunan, onaylanan krediler ve notlar	Akademik yük taşıma kapasitesi (En güçlü sinyal)

Metodoloji ve Mimari

Scikit-Learn Pipeline ile Uçtan Uca Tasarım

PİPELİNE MİMARİSİ VE ÖN İŞLEME

IterativeImputer

Eksik değerler (NaN) için basit ortalama yerine gelişmiş regresyon bazlı doldurma (max_iter=10).

OutlierClipper

%1 ve %99 persentil sınırlarında kırpma yaparak istatistiksel gürültünün temizlenmesi.

RobustScaler

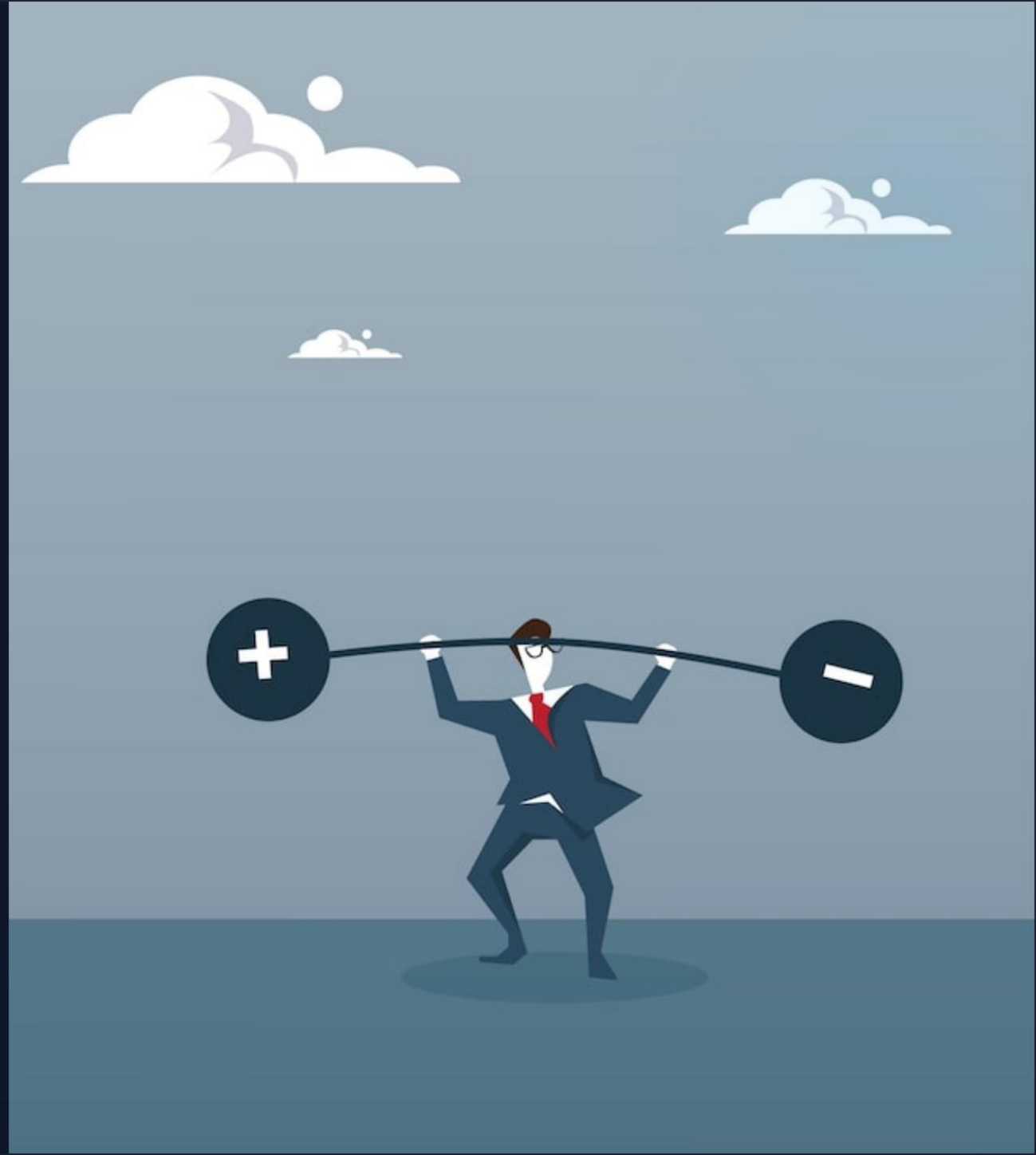
Aykırı değerlere karşı dayanıklı, IQR tabanlı normalizasyon süreci.

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

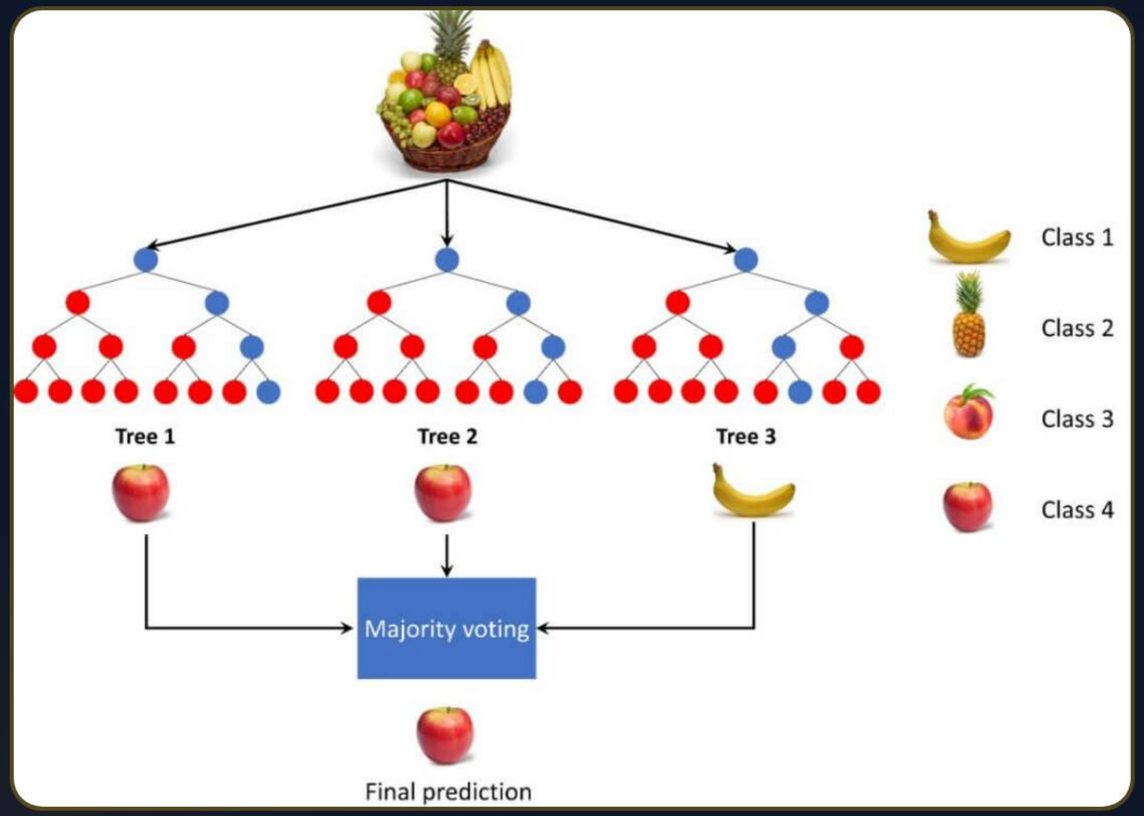
SINIF DENGELEME: SMOTE

Gerçek dünya verileri nadiren dengelidir. Mezuniyet oranları terk oranlarından yüksek olduğunda, model çoğunluk sınıfına taraflı davranır.

SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) kullanılarak azınlık sınıfı için matematiksel olarak sentetik örnekler üretilmiş, modelin her iki durumu da adil öğrenmesi sağlanmıştır.



MODEL EĞİTİMİ VE OPTİMİZASYON



- **Random Forest:** Topluluk öğrenme (Bagging) mantığıyla gürültülü ve doğrusal olmayan verilerde yüksek genelleme başarısı.
- **GridSearchCV:** n_estimators, max_depth gibi kritik hiperparametrelerin geniş bir uzayda taranması.
- **StratifiedKFold:** 5-fold çapraz doğrulama ile her fold'da sınıf oranlarının korunarak bilimsel geçerliliğin sağlanması.

SHAP: AÇIKLANABİLİR YAPAY ZEKA (XAI)

Modellerin "Kara Kutu" doğasını kırmak adına Oyun Teorisi temelli SHAP analizi entegre edilmiştir.

$$f(x) - E[f(x)] = \sum_{j=1}^{M} \phi_j$$

Her bir özniteliğin model tahmini üzerindeki adil katkısı (Shapley değeri) hesaplanarak güvenilirlik artırılmıştır.

BULGULAR: PERFORMANS METRİKLERİ

"Özellikle recall oranının yüksek olması, Erken Uyarı Sistemi fonksiyonunu başarıyla yerine getirdiğimizin kanıtıdır."

EN ETKİLİ 5 ÖZNİTELİK

2. Dönem Krediler

%19 etki ile en güçlü belirleyici.

1. Dönem Krediler

Adaptasyonun ilk göstergesi.

Dönem Notları

Başarıyı perçinleyen faktör.

Harç Ödemesi

Finansal stresin sayısal etkisi.

Burs Durumu

Ekonomik desteğin kalıcılık etkisi.

SONUÇ VE KAZANIMLAR

"Veri bilimi sadece rakamlardan ibaret değildir; doğru analiz edildiğinde insan hayatına doğrudan dokunan ve eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen en güçlü karar destek mekanizmasıdır."

ÖZGEÇMİŞ VE İLETİŞİM

Yunus Ayyıldız

Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencisi

ayyildizy824@gmail.com

linkedin.com/in/yunus-ayyildiz

0551 166 29 67

IMAGE SOURCES

https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/066/884/277/large/vertical-university-student-having-an-angry-phone-conversation-while-trying-to-study-in-a-library-surrounded-by-stacks-of-books-and-feeling-overwhelmed-by-frustration-and-stress-video.jpg

Source: www.vecteezy.com

https://img.freepik.com/premium-vector/business-man-holding-weights-balance-scales_48369-2557.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.freepik.com

https://datahacker.rs/wp-content/uploads/2022/08/26-1024x761.jpg

Source: datahacker.rs

https://png.pngtree.com/png-clipart/20250106/original/pngtree-data-analysis-icon-clipart-with-chart-and-magnifying-glass-for-visualizing-png-image_18815163.png

Source: pngtree.com

https://lirp.cdn-website.com/18180652/dms3rep/multi/opt/MoetLAW-270-683x1024-640w.jpeg

Source: www.christophertoddstudios.com